2.8.1. a) Peso de pessoas - Variável quantitativa contínua, b) gastos comerciais de um consumidor anual típico - Variável quantitativa contínua nominal, c) temperatura de pessoas - Variável quantitativa contínua d) quantidade anual de chuvas em cidade de São Paulo, e) religião - Variável qualitativa nominal, f) número de dentes por pessoa - Variável quantitativa discreta, g) número de bebês nascidos por dia em uma maternidade - Variável quantitativa discreta, h) comprimento de rios - Variável quantitativa contínua.

2.8.2. Dados

Total de pessoas entrevistadas - 852

Não tinham opinião formada - 59

Favoráveis 425

contrários ?

$fi = n - Fr$

$fi = 852 - 59 - 425$

$fi = 368$

$P = \frac{fi}{n} \times 100$

$P = 59 \times 100 \; / \; 852 = 6,92\%$

$P = 425 \times 100 \; / \; 852 = 49,88\%$

Opinião	Frequência	Porcentagem
Sem opinião	59	6,92%
Não tinham		
Favoráveis	425	49,88%
contrários	368	43,19%
Total	852	100%

2.8.3. Complete a tabela

Nota do aluno	Frequência	Frequência relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

$fi = fr \times n$

$fr = \frac{fi}{n}$

$\frac{36}{200} = 0,18$

2.8.4

Leve: $P = \frac{8}{20} \times 100\% = 40\%$

Moderado: $P = \frac{9}{20} \times 100\% = 45\%$

Severo: $P = \frac{3}{20} \times 100\% = 15\%$

Estágio	Frequência	Frequência relativa	Percentagem
Leve	8	0,40	40%
Moderado	9	0,45	45%
Severo	3	0,15	15%
Total	20	1,00	100%

2.8.5.

O erro na distribuição de frequências dada em seguida está na falta de classe de 50-60, criando uma interrupção na sequência dos intervalos. O correcto seria: classe: 20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70 e mais

2.8.6

Tipo sanguíneo	Frequência	Frequência relativa
A	f_A	$f_A/40$
B	f_B	$f_B/40$
AB	f_{AB}	$f_{AB}/40$
O	f_O	$f_O/40$
Total	40	1,00

$f_A + f_B + f_{AB} + f_O = 40$

2.8.7 Dados

Total de alunos: 80

Turma B = 70%

Turma C = 5%

Turma A = ?

$P_A = 100\% - P_B - P_C$

$P_A = 100 - 70 - 5$

$P_A = 25\%$

$f_i = \frac{P \times n}{100}$

$f_A = \frac{25 \times 80}{100}$

$f_A = 20$ alunos

2.8.8. Dados

Vão tirar habitações = 615

Tinham habitações = 190

Choupana = 588

Mamadeira = 618

$P = \frac{f_i}{N} \times 100$

$N = \sum f_i$

$n = 615 + 190 + 588 + 618$

$N = 2011$

$P = \frac{615}{2011} \times 100\% = 30,58\%$

2.8.9. Dados

Série: 70 kg a 115 kg

amplitude de classe: 10

Classes
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90
90 - 95
95 - 100
100 - 105
105 - 110
110 - 115
115 - 120

2.8.10.

O intervalo de classe é: 50 - 20

O intervalo total é 30 = 30

20 ⊢ 25, 25 ⊢ 30, 30 ⊢ 35, 35 ⊢ 40,

40 ⊢ 45, 45 ⊢ 50.

Dados da tabela 2.19

2.8.11.

Diversidade entre os Fungos	Frequência
1 - 3	5
4 - 6	7
7 - 9	10
10 - 12	6
13 - 15	6
16 - 18	1
Total	36

Exercício

Fungos diversos	Frequência
1 a 3 dias	8
4 a 7	15
8 a 14	11
mais de 14 dias	2
Total	36

2.8.12.

$n_A = 50$

$n_B = 100$

Conjunto A Valor min = 24

" " Valor max = 70

Conjunto B Valor min = 184

" " Valor max = 821

Conjunto A

$A = X_{max} - X_{min}$

$A = 70 - 24 = 46$

$K = 1 + 3{,}322 \log_{10}(50)$

$K = 7$

$h = \frac{46}{7}$

$h = 6{,}57 = h = 7$

Conjunto B

$A = 821 - 184 = 634$

$K = 1 + 3{,}322 \log_{10}(100)$

$K = 8 \quad h = \frac{634}{8}$

$h = 79{,}25 = 80$

Conjunto A = 7 classe, com amplitude aproximada de 7.

conjunto K = 8 classe, com amplitude aproximada de 80

2.8.13

Zona de moradia	Abandono de tratamento	
	Sim	Não
Urbana	15	80
Rural	70	35

$N = Sim + Não$

$T = \frac{Abandono}{total\ de\ pacientes} \times 100$

Zona urbana

Total: $N = 15 + 80 = 95$

$T = \frac{15}{95} \times 100$

$T = 15{,}79\%$

Zona rural

Total: $N = 70 + 35 = 105$

Taxa:

$T = \frac{70}{105} \times 100$

$T = 66{,}67\%$

2.8.14.

Resposta	Frequência	Percentagem
Sim	78	78%
Não	22	22%
Total	100	100%

Resposta Sim:
P = 78 x 100
100 P = 78%

Resposta Não:
P = 22 x 100
100 P = 22%

2.8.15. NM = Σ fiM
NF = Σ fiF

Os totais são:
NM = 522795
NF = 373759

fnM = fiM / 522795
fnF = fiF / 373759

PM = 27.427 x 100 / 522795 =
PM = 5,25%

PF = 18.615 x 100 / 373759
PF = 4,98%

Tabela das percentagens

Grupos de causas	Nº masculino	Nº feminino
D. infecciosas e parasitárias	5,25%	4,98%
Neoplasias	14,55%	17,32%
D. aparelho circulatório	28,77%	26,15%
D. aparelho respiratório	10,67%	12,41%
A. O. período perinatal	3,35%	3,52%
causas externas	20,47%	5,45%
Demais causas definidas	16,94%	20,15%
Total	100%	100%

2.8.16

$N = 10+66+119+66+24+5$ $P = \frac{fi}{N} \times 100$

$N = 290$ N

$fr = \frac{fi}{N}$ $P = \frac{10}{290} \times 100$

$fr = \frac{10}{290}$ $fr = 0,0345$ $P = 3,45\%$

Faixa etária	Frequencia ab	Frequencia relat	Percentagem
30 ⊢ 40	10	0,0345	3,45%
40 ⊢ 50	66	0,2276	22,76%
50 ⊢ 60	119	0,4103	41,03%
60 ⊢ 70	66	0,2276	22,76%
70 ⊢ 80	24	0,0828	8,28%
80 e mais	5	0,0172	1,72%
Total	290	1,00	100%

2.8.17

$T = \frac{\text{Número de org aproveitado}}{\text{Número de doadores}} \times 100$

Rim:

$T = \frac{210}{105} \times 100$ $T = 200\%$

Coração:

$T = \frac{45}{105} \times 100$ $T = 42,86\%$

Fígado:

$T = \frac{20}{105} \times 100$ $T = 19,05\%$

Salmões:

$T = \frac{17}{105} \times 100$ $T = 16,19\%$

Órgão	Taxa de aproveitam
Rim	200%
coração	42,86%
Fígado	19,05%
Salmões	16,19%

3.5.4.

$$\text{Ângulo} = \frac{fi}{N} \times 360°$$

Estágio	Frequência	Percentagem	Ângulo
Leve	8	40%	144°
Moderado	9	45%	162°
Severo	3	15%	54°
Total	20	100%	360°

Sano estágio leve:

$\frac{8}{20} \times 360° = 144°$

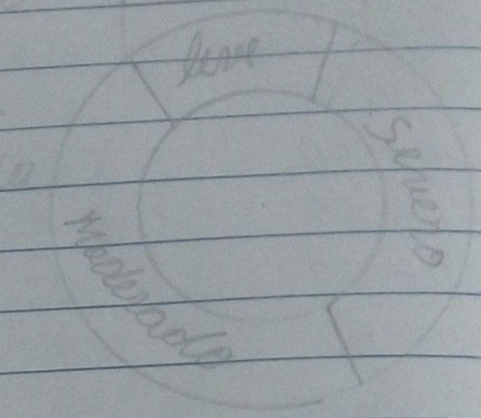
Sano estágio moderado

$\frac{9}{20} \times 360° = 162°$

Sano estágio severo

$\frac{3}{20} \times 360° = 54°$

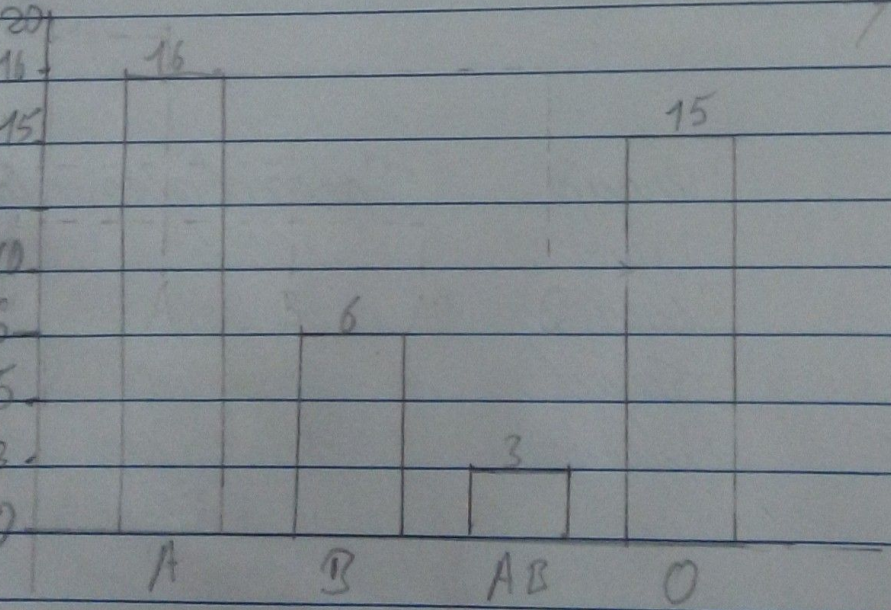
Gráfico de setores-estágio da doença



3.5.2.

Tipo sanguíneo	Frequência absoluta
A	16
B	6
AB	3
O	15
Total	40

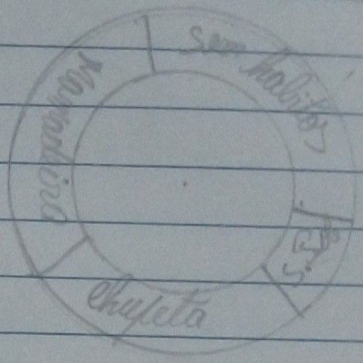
Gráfico de barras-Tipo sanguíneo



3.5.3

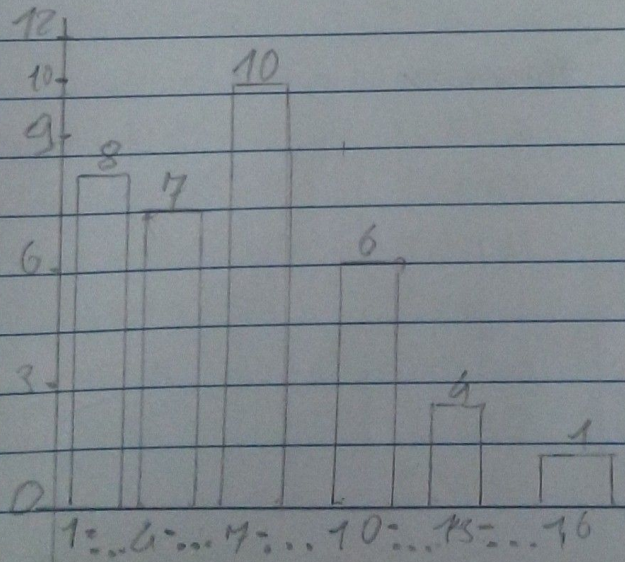
Categorias	habitos Frequência	Percentagem	Angulo	Angulo = $\frac{f_i}{n} \times 360°$
Se. habito. sucção	615	30,58%	110,1°	
Sucção do P	190	9,45%	34,0°	
Chupeta	588	29,24%	105,2°	
Mamadeira	618	30,73%	110,6°	
Total	2011	100%	360°	

Grafico de setores - Habitos de sucção.



3.5.4

Escolha de intervalo	Frequência ob
1 a menos de 4	8
4 a menos 7	7
7 a menos de 10	10
10 a menos de 13	6
13 a menos 16	4
16 a menos de 19	1
Total	36



3.5.5.

zona urbana

Total: Nu = 15 + 80 = 95

Seram-lo que abandonaram:

$\frac{15}{95} \times 100 = 15,79\%$

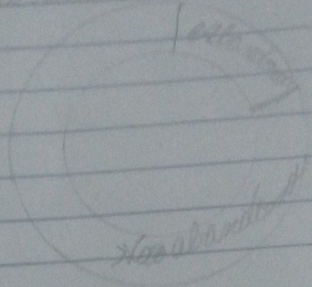
Seram-lo que não abandonaram

$\frac{80}{95} \times 100 = 84,21\%$

Ângulo dos setores:

Sim: $15,79\% \times 360° = 56,84°$

Não: $84,21\% \times 360° = 303,16°$



zona rural

Total: Nu = 70 + 35 = 105

Seram-lo que abandonaram:

$\frac{70}{100} \times 100 = 66,67\%$

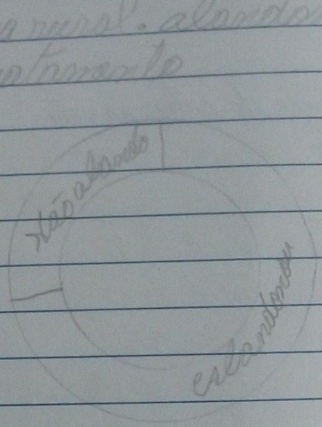
Seram-lo que não abandonaram:

$\frac{35}{105} \times 100 = 33,33\%$

Ângulo dos setores:

Sim: $66,67\% \times 360° \approx 240°$

Não: $33,33\% \times 360° \approx 120°$



3.5.6.

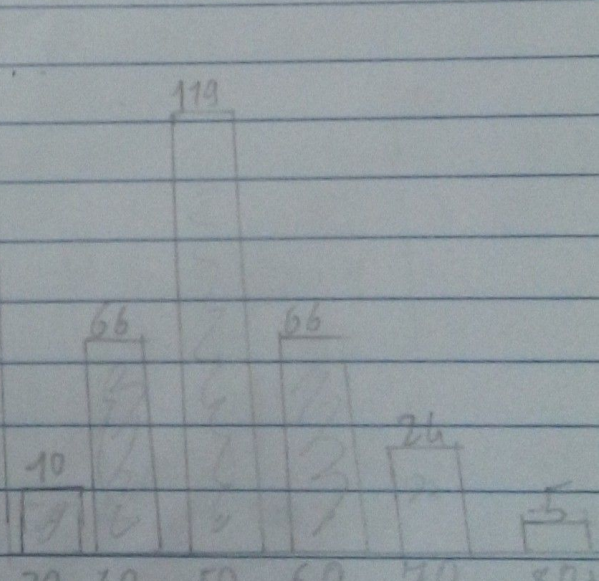
Grupo de causas	Masculino	Feminino
D. infecciosa e parasit.	5,25%	4,98%
Neoplasias	14,55%	17,32%
D. aparelho circulatório	28,77%	36,15%
D. aparelho respiratório	10,67%	12,47%
A. ou. originado perinatal	3,35%	3,52%
causas externas	20,47%	5,45%
Demais causas definidas	16,94%	20,14%

Comparação das frequências relativas dos faixas etárias
e sexo

Solteiros:
Masculino ——— 5,25%
Feminino ——— 4,98%
Casados:
Masculino ——————— 14,55%
Feminino ——————— 12,32%
Divorciados:
Masculino ——————————— 22,77%
Feminino ——————————————— 36,15%
Desempregados:
Masculino ——— 10,69%
Feminino ——— 13,41%
Separados:
Masculino —— 3,35%
Feminino —— 3,52%
Outros estados:
Masculino ——————— 20,47%
Feminino ——— 5,65%
Demais casos:
Masculino ——— 16,94%
Feminino ——————— 20,17%

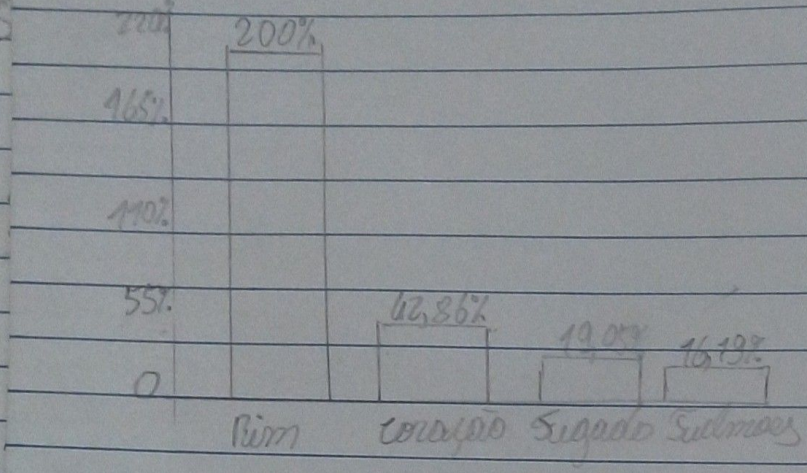
3.5.7.

Faixa etária	Frequência
30 anos ou abaixo	10
40 anos até 50	66
50 anos até 60	119
60 anos até 70	66
100 anos até 80	24
80 ou mais	5
Total	290



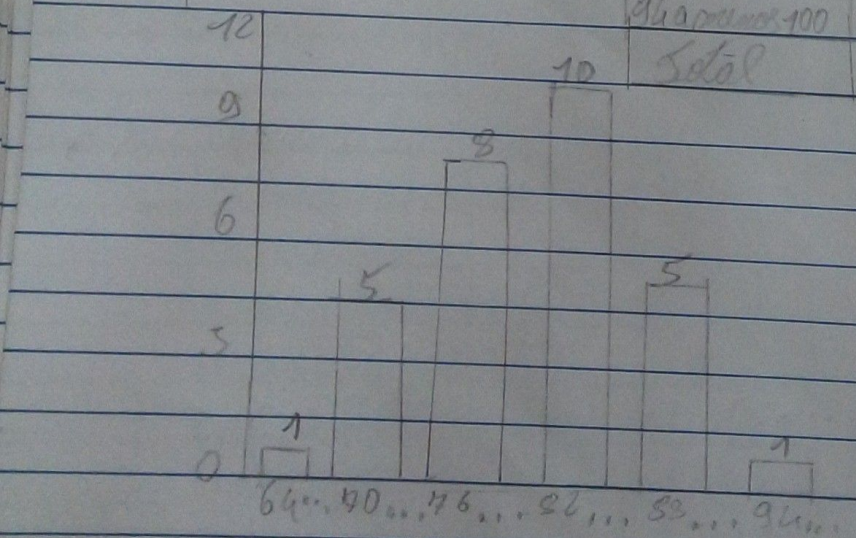
3.5.8.

Órgão	Doadores	Órgão observado	Taxa calculada
Rim	105	210	200%
Coração	105	45	42,86%
Fígado	105	20	19,05%
Pulmões	105	17	16,19%



3.5.9. Valor mínimo: 64
Valor máximo: 96
Nº de observações: 30
$f_a = \frac{1}{30} = 0,0333$
$0,0333 \times 100 = 3,33\%$

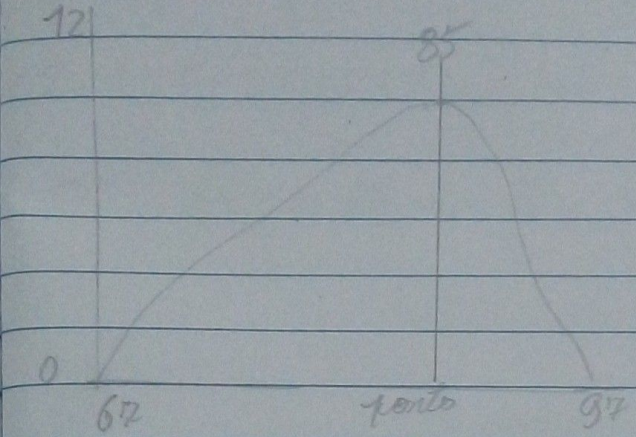
Classe	Frequência absoluta	Frequência relativa	Percentagem
64 ⊢ 70	1	0,0333	3,33%
70 ⊢ 76	5	0,1667	16,67%
76 ⊢ 82	8	0,2667	26,67%
82 ⊢ 88	10	0,3333	33,33%
88 ⊢ 94	5	0,1667	16,67%
94 ⊢ 100	1	0,0333	3,33%
Total	30	1,000	100%



3.5.10. $x_i = \frac{l_i + l_s}{2}$

$x_i = \frac{64 + 70 - 64}{2}$

Classe	Sendo mito	Frequência
64-70	67	1
70-76	73	5
76-82	79	8
82-88	85	10
88-94	91	5
94-100	97	1



4.6.1.

a) Dados: 8, 3, 0, 6, 8

Média: $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$

$\bar{x} = \frac{8+3+0+6+8}{5} = \frac{25}{5} = 5$ Média: 5

Mediana:

Ordenando os valores: 0, 3, 6, 8, 8

Valor central é 6 Mediana = 6

Moda:

Os: que aparecem mais vezes do que outros

Valores, logo moda é 8.

4.6.2.

b) Dados: 8, 16, 2, 8, 6

Média:

$\bar{x} = \frac{8+16+2+8+6}{5} = \frac{40}{5} = 8$

Média: 8

Mediana:

ordenando os valores: 2, 6, 8, 8, 16

Valor central é 8. Mediana = 8

moda: 8

c) Dados: 4, 16, 10, 6, 20, 10

Média:

$\bar{x} = \frac{4+16+10+6+20+10}{6} = \frac{66}{6} = 11$

Mediana: Média: 11

4, 6, 10, 10, 16, 20

Mediana $= \frac{10+10}{2} = \frac{20}{2} = 10$

Moda = 10 Mediana = 10

d) Dados: 0, -2, 3, -1, 5

Média

$\bar{x} = \frac{0-2+3-1+5}{5} = \frac{5}{5} = 1$

Média = 1

Mediana: -2, -1, 0, 3, 5

Mediana = 0

Não existe moda.

d) Dados: 2, -1, 0, 1, 2, 1, 9

Média:

$\bar{x} = \frac{2-1+0+1+2+1+9}{7} = \frac{16}{7} = 2$

Média = 2

Mediana:

Valores ordenados: -1, 0, 1, 1, 2, 7, 9

Mediana = 1

Moda: 1 e 2.

4.6.2.

A medida de tendência central é a mediana.

4.6.3. O conjunto de dados que sempre vai ter um valor numérico associado.

4.6.4.

$\bar{x} = \frac{\text{Somar as idades}}{n}$

$20 = \frac{\sum xi}{4}$ $\sum xi = 20 \times 4 = 80$

$80 + 60 = 120$

$4 + 1 = 5$

$\bar{x} = \frac{120}{5} = 24 \text{ anos}$

A nova idade média do grupo é de 24 anos.

4.6.5. Dados: 101, 98, 97, 104, 95 e 105 mg/100 ml.

$S = 101 + 98 + 97 + 104 + 95 + 105 = 600$

$\bar{x} = \frac{600}{6} = 100$ Média é 100 mg/100 ml

Ordenando os valores: 95, 97, 98, 101, 104, 105

$Md = \frac{98+101}{2}$ $Md = 99,5 \text{ mg/100 ml}$

4.6.6. calculo da media:

a) altura:

Valores em ordem: 1,75; 1,58; 1,80; 1,65; 1,80; 1,73; 1,68; 1,65; 1,65; 1,75; 1,65

$\bar{x} = \frac{\Sigma \text{ alturas}}{11}$

$\bar{x} = \frac{1,75 + 1,58 + 1,80 + 1,65 + 1,80 + 1,73 + 1,68 + 1,65 + 1,65 + 1,75 + 1,65}{11}$

$S = 18,69\,m \quad \bar{x} = \frac{18,69}{11} = 1,699\,m$

$\bar{x} = 1,70\,m$

calculo da mediana:

Valor central 1,68 m

Md = 1,68 m

B) peso: calculo media

Valores em ordem crescente: 60, 65, 70, 70, 70, 72, 75, 76, 80, 90

$\bar{x} = \frac{90 + 60 + 80 + 76 + 70 + 65 + 72 + 70 + 75 + 70 + 70}{11} = \frac{798}{11}$

$\bar{x} = 72,55\,kg$ calculo da mediana

Valor ordenado: 60, 65, 70, 70, 70, 70, 72, 75, 76, 80, 90

Valor central: 70 Kg

Md = 70 Kg

c) Pressão arterial: calculo da media:

Valor em mmHg: 180, 200, 140, 220, 170, 150, 140, 140, 180, 160, 1

$\bar{x} = \frac{180 + 200 + 140 + 220 + 170 + 150 + 140 + 140 + 180 + 160 + 1}{11}$

$S = 1820\,mmHg \quad \bar{x} = \frac{1820}{11} \quad \bar{x} = 165,45\,mmH$

calculo da mediana

Valor ordenado: 140, 140, 140, 140, 150, 160, 170, 180, 180, 200, 220

Valor central é 160 mmHg

Md = 160 mmHg

4.6.7.

$$\bar{x} = \frac{\sum (x_i \times f_i)}{\sum f_i}$$

Masculino:

$$\bar{x}_m = \frac{(0\times10)+(1\times6)+(2\times3)+(3\times2)+(4\times2)}{25} = \frac{22}{25}$$

$$\bar{x} = 0,88$$

Feminino: $\bar{x}_f = \frac{(0\times12)+(1\times5)+(2\times3)+(3\times2)+(4\times2)}{25} = \frac{25}{25}$

$$\bar{x} = 1$$

4.6.8.

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i}$$

$$\bar{x} = \frac{(0,5\times2)+(1\times4)+(1,5\times3)}{9} = \frac{9,5}{9}$$

$\bar{x} = 1,06$ aproximadamente

4.6.9. Dados:

Masculino: 6, 9, 6, 8, 7, 6

Feminino: 4, 10, 6, 8, 6, 8

Sexo masculino:

cálculo da média

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{6+9+6+8+7+6}{6} = \frac{42}{6} = 7$$

cálculo da mediana: $\bar{x} = 7$ gramas

ordenar os valores: 6, 6, 6, 7, 8, 9

$$Md = \frac{x_3 + x_4}{2} \quad Md = \frac{6+7}{2} \quad Md = 6,5 \text{ gramas}$$

cálculo da moda:

$Mo = 6$ gramas

Sexo feminino:

cálculo da média

$$\bar{x} = \frac{4+10+6+8+6+8}{6}$$

$$\bar{x} = \frac{42}{6}$$

$\bar{x} = 7$ gramas

Calculo da mediana

ordenar os Valores: 4, 6, 6, 8, 8, 10

$Md = \frac{6+8}{2}$ $Md = 7$ gramas

Calculo da moda

Mo = 6 e 8 gramas

11. 6; 10. dados

Masculino: 0,5; 1,4; 0,9; 0,8; 1,3; 0,5

Feminino: 0,9; 0,6; 0,5; 1,3; 0,8; 0,7

Sexo masculino

Média:

$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$

$\bar{x} = \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6} = \frac{5,4}{6} = 0,9$

$\bar{x} = 0,9$ litros.

Mediana:

Orga. Vc: 0,5; 0,5; 0,8; 0,9; 1,3; 1,4

$Md = \frac{x_2+x_4}{2}$ $Md = \frac{0,8+0,9}{2}$ $Md = 0,85$ litros

Moda:

Mo = 0,5 litros

Sexo feminino:

$\bar{x} = \frac{0,9+0,6+0,5+1,3+0,8+0,7}{6} = \frac{4,8}{6} = 0,8$.

$\bar{x} = 0,8$ litros

Mediana:

O. Valores: 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,3

$Md = \frac{0,7+0,8}{2}$ $Md = 0,75$ litros

Moda:

Não existe.

4.6.11.

Dados: 20, 30, 15, 20, 40, 20, 25, 30, 15, 35

Calculo da mediana

Organizando: 15, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40

$$Md = \frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2)+1}}{2}$$

$$Md = \frac{x_5 + x_6}{2} \quad Md = \frac{25+30}{2} = \frac{55}{2}$$

$Md = 27,5$ dias

Moda:

Mo = 15, 20, e 30 dias

A mediana de 27,5 dias indica o tempo central da coleta.

As modas são 15, 20 e 30 dias, pois são os tempos que mais se repetem.

4.6.12.

Dados: 2,5; 4,9; 4,1; 0,3; 4,4; 2,9; 2,2; 7,4; 1,6; 3,5

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{2,5+4,9+4,1+0,3+4,4+2,9+2,2+7,4+1,6+3,5}{10}$$

$$\bar{x} = \frac{36,2}{10}$$

$\sum x_i = 36,2$

$\bar{x} = 3,62$

A média do teor de chumbo é de 3,62 mg/100 ml

4.6.13.

Sim. As três medidas de tendência central podem apresentar o mesmo resultado.

Exemplo:

Dados: 2, 3, 3, 3, 4

Calculo da média

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{2+3+3+3+4}{5} = \frac{15}{5}$$

$\bar{x} = 3$

Mediana: 2, 3, 3, 3, 4

$$Md = \frac{n+1}{2}$$

$$Md = \frac{5+1}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$Md = 3$

Moda:

Mo = 3

média = mediana = moda = 3

4.6.14.

Média: Nesse exercício, a última categoria é apresentada como 4 ou mais, isso significa que não sabemos os valores são 4, 5, 6, 7 ou mais. por isso não conseguimos determinar a soma exata dos valores, mesmo a média não pode ser calculada.

sexo masculino: $N = 16+8+3+2+2 = 31$

$$Md = \frac{n+1}{2} \quad Md = \frac{31+1}{2} = 16$$

Moda: $Mo = 0$

Sexo feminino:

$N = 13+3+3+1+3 = 23$

$$Md = \frac{23+1}{2} = 12$$

Moda =

$Mo = 0$

Nome: Sadam d'Assunção Sacramento Nº 2437-A